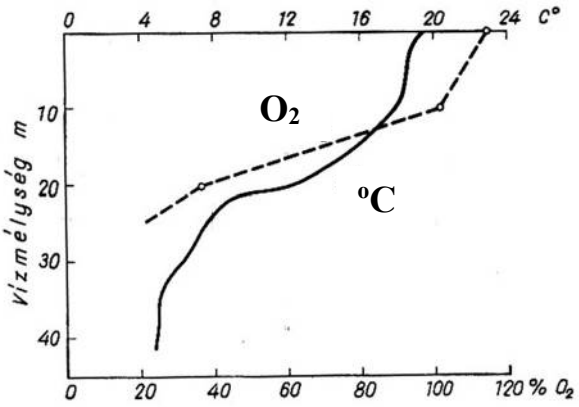
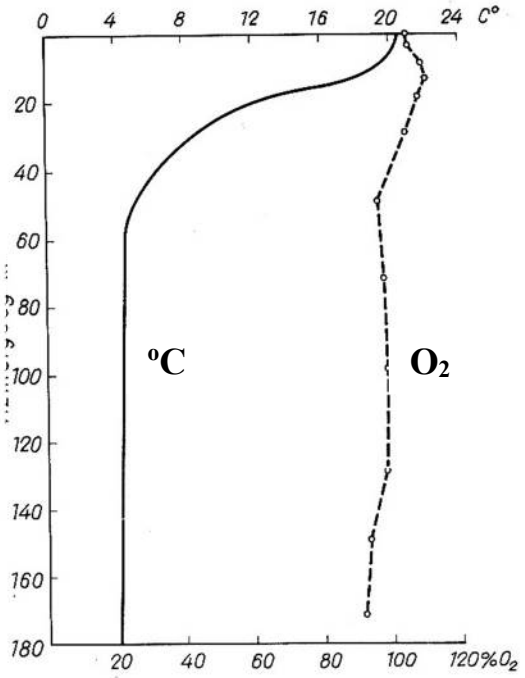
II. Tavak mélyén 9 pont

A két grafikon két tó vizének hőmérsékletét és oldott oxigéntartalmát mutatja a mélység függvényében. A 100%-os relatív oxigéntartalom az adott hőmérsékleten oxigéngázzal telített, élőlényeket nem tartalmazó víz oxigéntartalma.
A bal oldalon egy sok oldott tápanyagot tartalmazó (eutróf) tó, a jobb oldali tápanyagszegény vizű (oligotróf) tó grafikonja látható.





1. Ha minden más körülmény azonos, melyik tó vizét járja át a fény nagyobb mélységig? Indokolja választását!

……

……

……

2. A vízfelületen oldódó oxigéngáz mellett mi az oxigéngáz fő forrása a tavak vizében? Egyenlettel támassza alá állítását! (2 pont)

……

……

3. Mi a 15 méter alatti oxigénszint-csökkenés két fő oka az eutróf tavakban? (2 pont)

……

……

4. A tavak vizében az autotróf élőlények számára főként a nitrogén- és foszfortartalmú vegyületek jelentik a korlátozó tápanyagforrást. Nevezze meg, hogy elsősorban mely anyagok formájában veszik föl a nitrogént!

……

Adja meg, hol (melyik tótípus melyik vízmélységi tartományában) élhetnek nyári időszakban az alábbi élőlények!

5. Hidegkedvelő (6-10 ºC) és oxigénigényes (min.80%) faj:

Tótípus: …… Vízmélység: ……

6. Melegkedvelő (min 18 ºC) és oxigénigényes (min. 80%) faj:

Tótípus: …… Vízmélység: ……

7. Közepes hőmérséklet (8 ºC fölött) és kevés oldott oxigén mellett (max. 60%) aktív faj:

Tótípus: …… Vízmélység: ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

III. Gerincesek 8 pont

Hasonlítsa össze az alábbi három gerinces élőlénycsoportot! A megfelelő betűjelet írja az állítások melletti négyzetbe!

A) Hüllők
B) Madarak
C) Emlősök
D) Mindhárom
E) Egyik sem

1.	Oxigénfelvételük léghajszálcsöveken keresztül történik.	
2.	Szívük kétüregű.	
3.	Testhőmérsékletük a környezet hőmérsékletétől függ.	
4.	Bőrük elszarusodó.	
5.	Lárvakorukban kopoltyúval lélegeznek.	
6.	Belső megtermékenyítésűek.	
7.	Lágy héjú tojásaik vannak.	
8.	Többségüknél a magzat méhlepényen keresztül áll kapcsolatban az anyával.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen